Сводный список замечаний к требованиям «Библиотека рецептов»

Все итерации тестирования (1–4)
Итерация 1 — 22 замечания; итерация 2 — 9; итерация 3 — 3; итерация 4 — 0 (готово к реализации).

Итерация 1 — требования v1.0 · Полнота

ZAM-01 · FR-04 «Поиск» · Однозначность, Полнота

Поиск не определён: не указаны поля (название / ингредиенты / теги / шаги), тип совпадения (подстрока vs точное), учёт регистра, поведение при пустом запросе и пустом результате.
Правка: Задать поля поиска, подстрочное совпадение без учёта регистра, поведение при пустом вводе/результате.

ZAM-02 · FR-05 «Фильтрация» · Полнота, Однозначность

Фильтр только по категории; не указано, кто создаёт категории (система/пользователь), возможен ли множественный выбор, комбинируется ли с поиском и сортировкой.
Правка: Определить источник категорий, множественный фильтр, совместимость с поиском/сортировкой.

ZAM-03 · FR-06 «Сортировка» · Полнота, Однозначность

Не указаны поля сортировки (название / дата добавления / время готовки), направление и сортировка по умолчанию.
Правка: Перечислить поля, направление, значение по умолчанию.

ZAM-04 · FR-01, FR-02 · Полнота

Не определены обязательные и необязательные поля рецепта, их типы и ограничения (длина названия, число ингредиентов/шагов, допустимые символы).
Правка: Задать структуру рецепта и ограничения полей.

ZAM-05 · FR-01, FR-07 · Полнота

Нет требований к валидации ввода; не определено поведение при пустом названии, пустом списке ингредиентов, дубликатах названий.
Правка: Задать правила валидации и обработки дубликатов.

ZAM-06 · FR-08 «Удаление» · Полнота

Не указаны подтверждение удаления, возможность восстановления (корзина), судьба фотографии и связей.
Правка: Задать подтверждение и/или корзину, обработку связанных данных.

ZAM-07 · FR-11, FR-12 «Импорт/экспорт» · Однозначность, Полнота

Не указан формат файла обмена (CSV/JSON/…), экспортируемый состав, поведение при конфликтах, дубликатах и ошибках импорта.
Правка: Зафиксировать формат (напр. JSON), состав, правила разрешения конфликтов и ошибок.

ZAM-08 · FR-13 «Фотография» · Полнота, Реализуемость

Не указаны допустимые форматы, максимальный размер, число фото на рецепт, обязательность, место хранения (файлы/БД).

Правка: Задать форматы (JPG/PNG), лимиты, способ хранения, поведение без фото.

ZAM-09 · Раздел 4 · Полнота

Не определён полный состав данных рецепта: категория, теги, время приготовления, число порций, единицы измерения ингредиентов.
Правка: Добавить перечень полей и их типы.

ZAM-10 · FR-10 «Пересчёт порций» · Однозначность, Полнота

Пересчёт неоднозначен: единицы измерения (масса / штуки / «щепотка»), базовое число порций, правило округления.
Правка: Задать базовые порции, поддерживаемые единицы, правила округления.

Итерация 1 — требования v1.0 · Проверяемость / однозначность

ZAM-11 · NFR-01 · Проверяемость, Однозначность

«Работать быстро» не измеримо.
Правка: Задать метрики времени отклика (напр. список ≤ 1 с, поиск ≤ 2 с при 10 000 рецептов).

ZAM-12 · NFR-03 · Проверяемость, Однозначность

«Должно быть удобным» субъективно и не проверяемо.
Правка: Заменить измеримыми требованиями (число действий до ключевых операций) либо перенести в цели.

ZAM-13 · NFR-04 · Реализуемость, Проверяемость

«Произвольное количество рецептов» нереализуемо и не проверяемо.
Правка: Задать целевой объём (напр. до 10 000 рецептов).

ZAM-14 · NFR-05 · Необходимость, Проверяемость

Пересекается с NFR-02 и не проверяемо без сценария.
Правка: Объединить с NFR-02 либо задать сценарий «все функции доступны без сети».

ZAM-15 · Раздел 3 · Однозначность

«Персональный компьютер» не определяет ОС и тип приложения (десктоп/веб/консоль).
Правка: Указать целевую ОС и тип приложения.

ZAM-16 · Раздел 2 · Однозначность

Термины «категория» и «тег» не разграничены.
Правка: Дать чёткие определения и разграничение.

ZAM-17 · Раздел 2 · Полнота

Не указаны язык интерфейса, локализация, система единиц измерения.
Правка: Задать язык (русский) и метрические единицы.

Итерация 1 — требования v1.0 · Полнота (пробелы по нефункциональным)

ZAM-18 · FR-09 «Избранное» · Полнота

Не указано, как избранное отображается/фильтруется и влияет ли на сортировку.

Правка: Описать представление избранного (отдельный раздел/фильтр).

ZAM-19 · Раздел 5 · Полнота

Нет требований к надёжности: сохранность данных при сбое, резервное копирование, целостность.
Правка: Добавить требования к сохранности и целостности данных.

ZAM-20 · Раздел 5 · Полнота, Безопасность

Нет требований к приватности/защите персональных данных.
Правка: Зафиксировать локальное хранение без выгрузки данных наружу.

Итерация 1 — требования v1.0 · Приоритизация / трассируемость

ZAM-21 · Разделы 4, 5 · Приоритизация

Шкала приоритетов не определена (что означают «Высокий/Средний/Низкий»).
Правка: Дать определение шкалы.

ZAM-22 · Весь документ · Трассируемость

Нет критериев приёмки и прослеживаемости требований к целям/пользовательским историям.
Правка: Добавить цели, критерии приёмки и таблицу трассируемости.

Итерация 2 — требования v2.0 · Полнота

ZAM-23 · FR-11, FR-12 «Импорт/экспорт» · Полнота

Формат JSON зафиксирован, но не заданы версия формата и правила совместимости при обмене между разными версиями приложения или при импорте файла от другого источника.
Правка: Добавить поле версии формата и правило поведения при несовпадении версий.

ZAM-24 · NFR-03 «Ёмкость» · Полнота

Заданы лимиты на рецепт и фотографию, но не задан общий лимит хранилища и поведение системы при приближении к переполнению.
Правка: Задать общий объём хранилища и предупреждение при его заполнении.

ZAM-28 · FR-07 «Редактирование» · Полнота

Нет требований к отмене/повтору изменений (undo/redo) и к автосохранению незавершённого рецепта.
Правка: Определить необходимость undo/redo и автосохранения черновика.

Итерация 2 — требования v2.0 · Однозначность / проверяемость

ZAM-25 · FR-10 «Пересчёт порций» · Однозначность

Не задано поведение, когда пересчёт даёт значение меньше 1 (например, 0,25 шт. при смене числа порций): округлять до нуля, до минимума или показывать дробь. Также не определено, приравнивается ли пустое количество к «по вкусу».
Правка: Задать минимальное отображаемое количество и правило для пустого количества.

ZAM-26 · FR-04 «Поиск» · Однозначность, Удобство

Поиск строго подстрочный: не задана обработка опечаток и различий разделителей (дефис, «ё»/«е»), что снижает удобство.
Правка: Задать нечёткий поиск и нормализацию «ё»/«е» либо зафиксировать отказ от них.

ZAM-27 · NFR-04 «Надёжность» · Проверяемость

«Ранее сохранённые рецепты не должны повреждаться» не измеримо: не задан сценарий проверки (аварийное завершение в момент записи) и критерий приёмки.
Правка: Описать сценарий проверки и ожидаемый результат.

ZAM-30 · FR-11 «Импорт» · Однозначность

Не определено поведение при импорте дубликата рецепта (пропустить / обновить / создать копию).
Правка: Задать правило обработки дубликатов при импорте.

ZAM-31 · FR-06 «Сортировка» · Однозначность

При равных ключах сортировки взаимный порядок рецептов не определён (устойчивость сортировки).
Правка: Задать вторичный ключ (например, по названию) для равных значений.

Итерация 2 — требования v2.0 · Трассируемость

ZAM-29 · Раздел 7 · Трассируемость

Критерии приёмки заданы только для части требований (отсутствуют, например, для FR-09, NFR-04, NFR-05).
Правка: Дополнить критерии приёмки для всех требований либо свести в таблицу трассируемости.

Итерация 3 — требования v3.0 · Однозначность / полнота

ZAM-32 · NFR-02 «Хранение» · Однозначность, Полнота

«Данные хранятся локально в файловой системе» не уточняет конкретную структуру хранения (единый файл базы, набор файлов или каталог), что не позволяет однозначно оценить надёжность и связь с импортом/экспортом.
Правка: Зафиксировать конкретный способ хранения данных.

Итерация 3 — требования v3.0 · Полнота

ZAM-33 · Раздел 3 · Полнота

Не определено поведение при запуске второго экземпляра приложения одновременно (запрет запуска, блокировка файла данных или их сочетание).
Правка: Задать правило работы при одновременном запуске двух экземпляров.

ZAM-34 · Раздел 3 · Полнота

Нет требований к доступности: управление только с клавиатуры, масштабирование шрифта/интерфейса.
Правка: Задать требования доступности либо зафиксировать отказ от них.